

Goniometria: primo scritto

0 · Da sapere prima

In parole semplici

- Prima ripassiamo 4 cose: frazioni con n , radici, piano cartesiano, quadranti.
- Si sbaglia più spesso qui che nella goniometria.
- Se queste sono chiare, il resto è più facile.

Che cos'è

Prima di cominciare con la goniometria ripassiamo **quattro cose** che userai in quasi tutti gli esercizi: le frazioni con il n , le radici di frazioni, il piano cartesiano e i quadranti. Sono cose che hai già visto, ma è qui che si sbaglia di più.

1. La ricetta

1 · Somma di frazioni con n

- 1 Le frazioni devono avere lo **stesso denominatore**: trova il **m.c.m.** dei denominatori.
- 2 Trasforma ogni frazione (moltiplica sopra e sotto per lo stesso numero) e **somma i numeratori**, il denominatore resta uguale.
- 3 **Semplifica** se puoi (dividi sopra e sotto per lo stesso numero).

$$\frac{2n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{4n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{5n}{6}$$

Il n si tratta come una lettera: $4n + n = 5n$.
Non si fa mai "sopra + sopra e sotto + sotto".

2 · Radice di una frazione

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Ti serve per la prima relazione fondamentale: $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$.

3 · Piano cartesiano e quadranti

Un punto si scrive **P(x ; y)**: il primo numero è l'**ascissa** (asse orizzontale x), il secondo l'**ordinata** (asse verticale y).

I **quadranti** si contano in senso **antiorario** partendo da quello in alto a destra:

Quadrante	x	y
1°	+	+
2°	-	+
3°	-	-
4°	+	-

4 · Regola dei segni e proporzioni

Moltiplicazione e divisione: segni uguali → più, segni diversi → meno.

Frazione con segno: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} =$

$\frac{3}{-5}$. Il segno meno si può mettere

davanti alla frazione.

Proporzione $a : b = c : d \rightarrow$ il prodotto dei termini **medi** è uguale al prodotto dei termini **estremi**: $b \cdot c = a \cdot d$.

2. Esempi svolti

Esempi

$$\frac{n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{2n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{3n}{6} = \frac{n}{2}$$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

$P(-2 ; 3)$: x negativa e y positiva $\rightarrow$ **2° quadrante**.

$$\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-15}{20} = -\frac{3}{4}$$

3. Attenzione agli errori

- Sommi le frazioni "sopra con sopra e sotto con sotto": $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$ non fa $\frac{2\pi}{9}$.
- Dimentichi di semplificare il risultato.
- Confondi x e y: l'ascissa viene **prima**.
- Conti i quadranti in senso orario: è **antiorario**.

1 · Gradi e radianti

In parole semplici

- Gli angoli si misurano in gradi o in radianti.
- L'angolo giro è 360° , cioè 2π rad.
- L'angolo piatto è 180° , cioè π rad.
- Devo saper passare dai gradi ai radianti e viceversa.

Che cos'è

Un **angolo** si può misurare in due modi. Nei **gradi sessagesimali** l'unità è il **grado** ($^{\circ}$), cioè la 360^{a} parte dell'angolo giro. Nei **radianti** (rad) l'unità è il **radiante**: l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo **quanto il raggio**.

Per la goniometria si usano soprattutto i radianti. Devi saper passare da un'unità all'altra.

1. La ricetta

A · Gli angoli da conoscere

L'**angolo giro** misura 360° e in radianti è **2π** (perché la circonferenza è lunga $2\pi r$, cioè 2π raggi).

L'**angolo piatto** misura 180° e in radianti è **π** . L'**angolo retto** misura 90° e in radianti è **$\frac{\pi}{2}$** .

Un radiante vale circa 57° ($57,3^{\circ}$).

B · Le formule di conversione

Gradi e radianti sono proporzionali: α°

$$: \alpha_{\text{rad}} = 360^\circ : 2\pi$$

Da cui si ricavano le due formule:

$$\alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

C · I passi

1 **Gradi** → **radianti**: moltiplica i

gradi per $\frac{\pi}{180}$. Poi **semplifica** la

frazione. Esempio: $60^\circ \cdot \frac{\pi}{180} =$

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

2 **Radianti** → **gradi**: moltiplica i

radianti per $\frac{180^\circ}{\pi}$. Il π si

semplifica. Esempio: $\frac{3\pi}{4} \rightarrow$

$180^\circ : 4 = 45^\circ$, poi $45^\circ \cdot 3 = 135^\circ$.

3

Controllo: n vale 180° . Se hai ottenuto più di $2n$ (360°) o meno di 0, riguarda.

D · Tabella degli angoli

Gradi	0°	30°	45°	60°	90°	120°
Radiani	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$

Gradi	210°	225°	240°	270°	300°
Radiani	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$

La seconda riga continua la tabella oltre l'angolo piatto: sono multipli degli stessi angoli (in più rispetto alla dispensa).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · a quanti gradi corrisponde 1 radiante?

Uso la prima formula con $\alpha_{\text{rad}} = 1$:

$$\alpha^{\circ} = 1 \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} \approx 57^{\circ}$$

Esempio 2 · 60° in radianti

1. Moltiplico per $\frac{\pi}{180}$: $60^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180}$

$$= \frac{60\pi}{180}$$

2. Semplifico dividendo sopra e sotto per 60:

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

Esempio 3 · $\frac{5\pi}{6}$ in gradi

1. Moltiplico per $\frac{180^{\circ}}{\pi}$: il π sopra e il π sotto si semplificano.

2. $180^{\circ} : 6 = 30^{\circ}$, poi $30^{\circ} \cdot 5 = \mathbf{150^{\circ}}$.

Esempio 4 · un angolo meno comune

Converti 72° in radianti: $72^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$

$$= \frac{72\pi}{180} \text{ . Divido sopra e sotto per 36:}$$
$$= \frac{2\pi}{5}$$

3. Attenzione agli errori

- Moltiplichi per la frazione sbagliata:
per andare a **radianti** serve $\frac{\pi}{180}$,
per andare a **gradi** serve $\frac{180}{\pi}$.
- Non semplifichi: $\frac{60\pi}{180}$ va
semplificato in $\frac{\pi}{3}$.
- Dimentichi che $\pi = 180^\circ$: nelle
frazioni con π ricordati che "π" sono
 180° .

- Scrivi i radianti senza π quando serve
(60° non è " $\frac{1}{3}$ ", ma $\frac{\pi}{3}$).

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica

In parole semplici

- Un angolo orientato ha un senso di rotazione.
- Senso antiorario (contrario alle lancette): angolo positivo.
- Senso orario: angolo negativo.
-  La circonferenza goniometrica ha centro O e raggio 1.

Che cos'è

Un angolo è **orientato** quando si scelgono un **lato origine** e un **senso di rotazione**. Se la rotazione va in senso **antiorario** (contrario alle lancette) l'angolo è **positivo**; se va in senso **orario** è **negativo**.

La  **circonferenza goniometrica** è la circonferenza con centro nell'origine O e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$. Il punto **E(1 ; 0)** si chiama **origine degli archi**: da lì si misurano gli angoli.

1. La ricetta

A · Angoli positivi, negativi e più di un giro

- 1 Parti dal lato origine (l'asse x positivo) e ruota: **antiorario** = +, **orario** = -.
- 2 Un angolo può essere **più grande di un giro** (più di 2π) o più piccolo di -2π .
- 3 Gli angoli **$\alpha + 2k\pi$** (con k intero: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...) sono **equivalenti** ad α : arrivano nello **stesso punto** della circonferenza.

B · Dove cade un angolo (i 3 passi)

- 1 Porta l'angolo tra 0 e 2π :** se è maggiore di 2π **togli** giri interi ($2\pi, 4\pi, \dots$); se è negativo **aggiungi** giri interi. Esempio:

$$\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}.$$

- 2 Confronta** con i punti importanti:

$$0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$$

- 3 Scrivi la posizione:** tra 0 e $\frac{\pi}{2} \rightarrow$

1° quadrante · tra $\frac{\pi}{2}$ e $\pi \rightarrow 2^\circ$ ·

tra π e $\frac{3\pi}{2} \rightarrow 3^\circ$ · tra $\frac{3\pi}{2}$ e $2\pi \rightarrow 4^\circ$.

C · Gli assi sulla circonferenza

Angolo	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Punto B	E(1 ; 0)	(0 ; 1)	(-1 ; 0)	(0 ; -1)	E(1 ; 0)
Posizione	asse x +	asse y +	asse x -	asse y -	asse x +

2. Esempi svolti

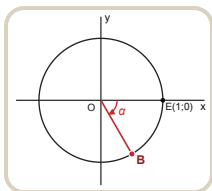
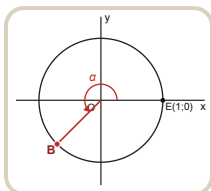
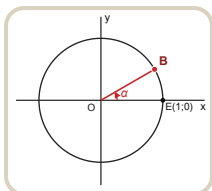
Esempio 1 · gli angoli della dispensa

Sulla circonferenza goniometrica: $\frac{\pi}{6}$ è

nel 1° quadrante; $\frac{5\pi}{4}$ è nel 3°

quadrante (tra π e $\frac{3\pi}{2}$); $-\frac{\pi}{3}$ è un

angolo negativo, che cade nel 4° quadrante.



Esempio 2 · angolo maggiore di un giro

In quale quadrante cade $\frac{13\pi}{6}$?

1. Tolgo un giro: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi}{6} -$

$$\frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

2. $\frac{\pi}{6}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**

Esempio 3 · angolo negativo

Angolo equivalente a $-\frac{\pi}{3}$ tra 0 e 2π :

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

3. Attenzione agli errori

- Con un angolo negativo ruoti in senso **antiorario**: è **orario**.
- Togli π invece di 2π : un giro intero è **2π** .

- Sbagli quadrante perché non confronti con $\frac{\pi}{2}$, π e $\frac{3\pi}{2}$.
- Dimentichi di portare l'angolo tra 0 e 2π prima di decidere.

3 · Seno e coseno

In parole semplici

-  Sulla circonferenza, l'angolo α porta a un punto B.
- Il coseno è la coordinata x di B.
- Il seno è la coordinata y di B.
- Quindi $B = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$.

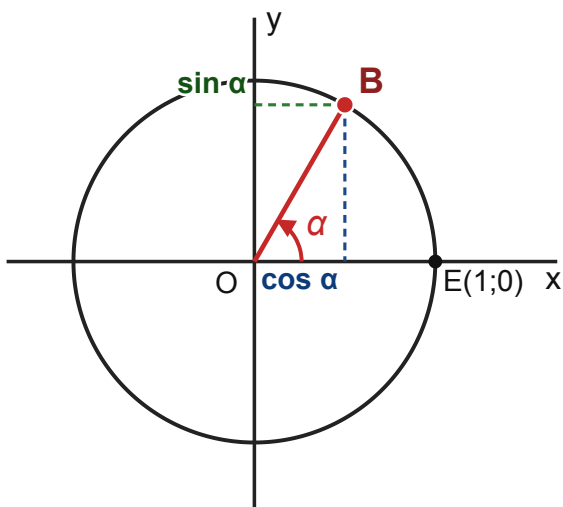
Che cos'è

Prendi la circonferenza goniometrica e un angolo orientato α . Il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza in un punto **B**. Le coordinate di B danno **seno e coseno**:

$$\cos \alpha = x_B \text{ (l'**ascissa** di B)} \quad \sin$$

$$\alpha = y_B \text{ (l'**ordinata** di B)}$$

Cioè $B = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$. Il coseno si legge sull'asse orizzontale, il seno su quello verticale.



1. La ricetta

A · Leggere seno e coseno sulla circonferenza

- 1 Disegna (o immagina) l'angolo sulla circonferenza e trova il punto **B**.
- 2 Il **coseno** è la x di B: guarda quanto B è a destra (+) o a sinistra (−) dell'asse y.

3 Il **seno** è la y di B: guarda quanto B è in alto (+) o in basso (–) rispetto all'asse x.

B • Il seno e il coseno stanno sempre tra –1 e 1

Il raggio è 1, quindi B non può uscire dal quadrato tra –1 e 1:

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

Quindi $\sin \alpha = 2$ oppure $\cos \alpha = -1,5$ sono **impossibili**.

C • Segni nei quadranti

Quadrante	$\cos \alpha$ (x)	$\sin \alpha$ (y)
1°	+	+
2°	–	+
3°	–	–
4°	+	–

D • Valori agli assi (da sapere a memoria)

α	0	$\frac{n}{2}$	n	$\frac{3n}{2}$	$2n$
$\cos \alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	-1	0

In più (non è nella dispensa): per 30° , 45° , 60° si usano $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; il coseno è al contrario.

E · Espressioni con seno e coseno (come si fanno in classe)

- 1 Per ogni funzione **porta l'angolo tra 0 e $2n$** (togli i giri interi): $\sin 3n$ diventa $\sin n$.
- 2 **Leggi il valore** dalla tabella agli assi: sarà 0, 1 oppure -1.
- 3 **Sostituisci** i valori nell'espressione. I numeri negativi mettili tra parentesi.
- 4 **Calcola**: prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze. Se

l'espressione è una **frazione**,
calcola numeratore e
denominatore e poi dividi.

2. Esempi svolti

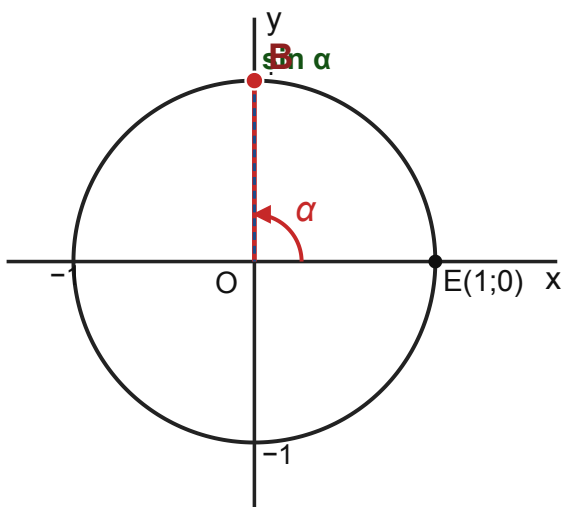
Esempio 1 · valori agli assi

Calcola $\sin \frac{5\pi}{2}$.

1. Tolgo un giro: $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$.

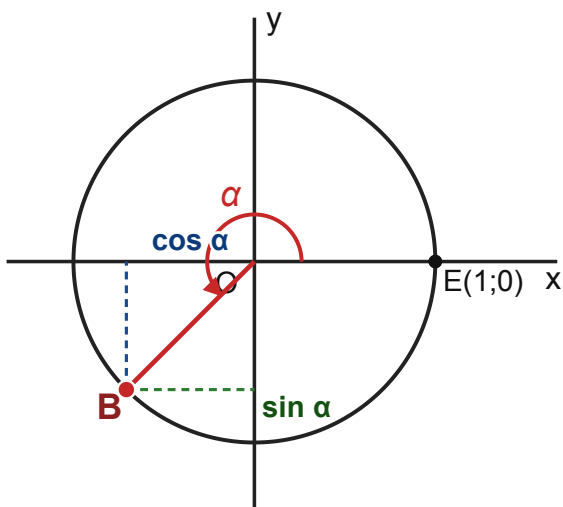
2. $\frac{\pi}{2}$ è l'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Il seno è la y: $\sin \frac{5\pi}{2} = \mathbf{1}$



Esempio 2 · segno di seno e coseno

$\alpha = \frac{5\pi}{4}$: è nel 3° quadrante (tra π e $\frac{3\pi}{2}$). Lì x e y sono negative: **$\cos \alpha < 0$** e **$\sin \alpha < 0$** .



Esempio 3 · espressione (come in classe)

$$3 \sin 3\pi + \frac{3}{4} \cos \frac{5\pi}{2} + \frac{5}{7} \cos \frac{11\pi}{2} - 12 \sin 8\pi$$

1. Valori delle funzioni (porto gli angoli tra 0 e 2π):

$$\sin 3\pi = 0$$

$$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$$

$$\cos \frac{11\pi}{2} = 0$$

$$\sin 8\pi = 0$$

2. Sostituisco e calcolo:

$$3 \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 0 + \frac{5}{7} \cdot 0 - 12 \cdot 0$$

$$= 0$$

**Esempio 4 · espressione fratta
(come in classe)**

$$\frac{6 \sin \frac{\pi}{2} (\cos 2\pi + 3 \cos 4\pi)}{5 \cos \frac{\pi}{2} \left(\sin \frac{3\pi}{2} - 2 \sin \frac{5\pi}{2} \right) + 3 \cos 0}$$

1. Valori delle funzioni:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad \cos 2\pi = 1 \quad \cos 4\pi$$

$$= 1$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1 \quad \sin \frac{5\pi}{2} = 1 \quad \cos 0 = 1$$

2. Sostituisco:

$$\frac{6 \cdot 1 \cdot (1 + 3 \cdot 1)}{5 \cdot 0 \cdot (-1 - 2 \cdot 1) + 3 \cdot 1}$$

3. Calcolo: numeratore = $6 \cdot 4 = 24$.
denominatore = $0 + 3 = 3$

$$\frac{24}{3} = \mathbf{8}$$

3. Attenzione agli errori

- Scambi seno e coseno: **coseno** = **x** (ascissa), **seno** = **y** (ordinata). Il coseno viene prima, come la x.
- Dimentichi di ridurre l'angolo: $\sin \frac{5\pi}{2}$ non è $\frac{5\pi}{2}$, è $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.
- Scrivi valori fuori dall'intervallo $[-1 ; 1]$.

- Sbagli il segno nel 2° e 4° quadrante.

4 · Tangente e cotangente

In parole semplici

- La tangente è il seno diviso il coseno.
- La cotangente è il contrario: coseno diviso seno.
- Non si può dividere per zero.
- In alcuni angoli la tangente o la cotangente non esistono.

Che cos'è

La **tangente** e la **cotangente** sono due rapporti tra le coordinate del punto B:

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} \quad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

Esistono solo quando il denominatore **non è zero** (non si può dividere per 0).

La cotangente è l'**inverso** della
tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

1. La ricetta

A · La tangente

- 1 La tangente è il **rapporto** tra l'**ordinata** e l'**ascissa** di B: **$\tan \alpha = y_B : x_B$** .
- 2 **Non esiste** quando $x_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse y**: per **$\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$** (k intero).
- 3 Si può leggere anche come **y_T** : T è il punto in cui il lato termine (prolungato) incontra la retta tangente alla circonferenza in E.

B · La cotangente

- 1 $\cot \alpha = x_B : y_B$, cioè l'**inverso**
della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

2 Non esiste quando $y_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse x**: per $\alpha = k\pi$ (k intero).

3 In alternativa: $\cot \alpha = x_Q$, con Q il punto in cui il lato termine incontra la tangente in (0 ; 1).

Attenzione: nella dispensa c'è scritto " $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$ " per la cotangente. È un refuso: la cotangente non esiste quando $y_B = 0$, cioè per $\alpha = k\pi$ (0, π , 2π ...).

C · Valori agli assi e segni

α	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\tan \alpha$	0	non esiste	0	non esiste
$\cot \alpha$	non esiste	0	non esiste	0

Quadrante	1°	2°	3°	4°
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-

D · Se conosci seno e coseno

- 1 Scrivi la formula: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
(oppure $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$).
- 2 Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.
- 3 Semplifica e controlla il **segno** (segni uguali $\rightarrow +$, diversi $\rightarrow -$).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · seno e coseno noti

Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$$

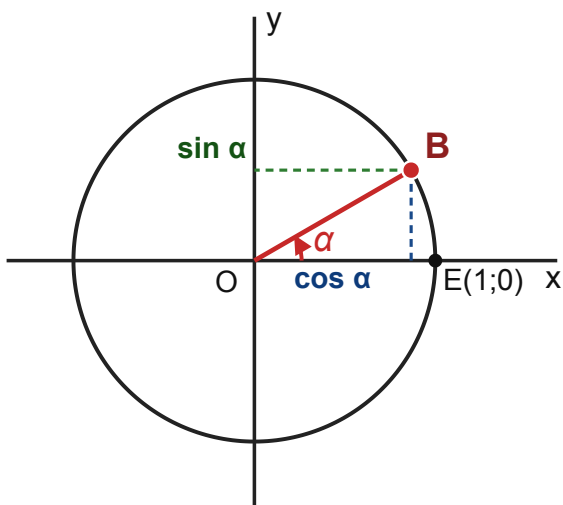
I denominatori 5 si semplificano. E la cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.

Esempio 2 · angoli sugli assi

$$\tan \pi = ? \quad B(-1 ; 0): \tan = \frac{0}{-1} = \mathbf{0}.$$

$\tan \frac{\pi}{2} = ? \quad B(0 ; 1): x_B = 0$, quindi la tangente **non esiste**.

Esempio 3 · il disegno



Il rapporto tra y_B (il segmento verde) e x_B (il segmento blu) è la tangente.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi $\tan = \frac{x}{y}$ (al contrario): la tangente è **y diviso x**.
- Scrivi che $\tan(\frac{\pi}{2}) = 0$: **non esiste**.
- Dimentichi di capovolgere la frazione quando dividi.
- Sbagli il segno: $\tan$ e $\cot$ sono positive nel 1° e 3° quadrante.

5 · Le relazioni fondamentali

In parole semplici

- Collegano seno, coseno e tangente.
- La prima: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.
- La seconda: $\tan \alpha = \sin \alpha \text{ diviso } \cos \alpha$.
- Se conosco un valore e il quadrante, trovo gli altri.

Che cos'è

Le **relazioni fondamentali** collegano seno, coseno e tangente. Sono la parte più importante da usare nei problemi: se conosci un valore (e il quadrante) puoi trovare gli altri.

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Nella dispensa, nella seconda relazione c'è un refuso: c'è scritto $y_B = \cos \alpha$ e $x_B = \sin \alpha$. È il contrario: **$x_B = \cos \alpha$** e **$y_B = \sin \alpha$** .

1. La ricetta

A • Prima relazione fondamentale

$B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$ sta sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, quindi (teorema di Pitagora):

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Da qui:

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} & \cos \alpha \\ &= \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \end{aligned}$$

Il segno $\pm$ si sceglie guardando il **quadrante**.

B • Seconda relazione fondamentale

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

La cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

C · I passi per i problemi

- 1 Scrivi i dati:** il valore che conosci (per esempio $\cos \alpha = \frac{3}{5}$) e il **quadrante**.
- 2** Usa la prima relazione: **$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$** . Calcola il quadrato, scrivi 1 come frazione con lo stesso denominatore e sottrai.
- 3 Fai la radice** e metti $\pm$. Poi scegli il **segno** con il quadrante (sin + nel 1° e 2°, - nel 3° e 4°; cos + nel 1° e 4°, - nel 2° e 3°).
- 4** Se serve la tangente: **$\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$** (moltiplica per la frazione capovolta).

2. Esempi svolti

Esempio completo

Sapendo che $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ e che α è nel

1° quadrante, calcola $\sin \alpha$ e $\tan \alpha$.

$$1. \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 =$$

$$\frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$2. \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}. \text{ Nel 1°}$$

quadrante il seno è positivo: **$\sin \alpha =$**

$$\frac{4}{5}$$

$$3. \tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} =$$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$$

Esempio • il segno conta

Se $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e α è nel 2°

quadrante: $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$ come prima,

ma nel 2° quadrante il seno è positivo,

$$\text{quindi } \sin \alpha = \frac{4}{5} \text{ e } \tan \alpha = \frac{4}{5} : -\frac{3}{5} \\ = -\frac{4}{3} \text{ (negativa nel 2° quadrante).}$$

Esempio · come in classe

$\sin \alpha = \frac{8}{17}$ con $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (1° quadrante). Trova $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ e $\cot \alpha$.

$$1. \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{8}{17}\right)^2 + \cos^2 \alpha$$

$$= 1 \rightarrow \frac{64}{289} + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{64}{289} = \frac{289 - 64}{289} =$$

$$\frac{225}{289}$$

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{225}{289}} = \pm \frac{15}{17}. \text{ Nel 1°}$$

quadrante il coseno è positivo: **$\cos \alpha =$**

$$\frac{15}{17}$$

$$2. \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{8}{17}}{\frac{15}{17}} = \frac{8}{17}.$$

$$\frac{17}{15} = \frac{8}{15}$$

$$3. \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{\frac{8}{15}} = 1 \cdot \frac{15}{8} = \frac{15}{8}$$

3. Attenzione agli errori

- Dimentichi il segno $\pm$, oppure scegli il segno senza guardare il quadrante.

- Calcoli $(-\frac{3}{5})^2$ come $-\frac{9}{25}$: il

quadrato è **sempre positivo** ($\frac{9}{25}$).

- Sottrai male: $1 - \frac{9}{25}$ non è $\frac{8}{25}$.

$$\text{Scrivi } 1 = \frac{25}{25}; \quad \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

- Nella tangente scambi seno e coseno.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Gradi e radianti

$$\alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} \quad \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$360^{\circ} = 2\pi \quad 180^{\circ} = \pi \quad 90^{\circ} = \frac{\pi}{2}$$

$$60^{\circ} = \frac{\pi}{3} \quad 45^{\circ} = \frac{\pi}{4} \quad 30^{\circ} =$$

$$\frac{\pi}{6}$$

Circonferenza goniometrica

$$x^2 + y^2 = 1 \quad E(1 ; 0) \quad B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$$

Antiorario = + · Orario = - · α e $\alpha + 2k\pi$ sono equivalenti.

Quadranti: 1° (+,+), 2° (-,+), 3° (-,-), 4° (+,-).

Seno e coseno

$$\cos \alpha = x_B \quad \sin \alpha = y_B \quad -1 \leq$$

$$\sin \alpha, \cos \alpha \leq 1$$

α	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	-1	0

Tangente e cotangente

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \cot \alpha =$$

$$\frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\tan \text{ non esiste per } \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi \cdot \cot$$

$$\text{non esiste per } \alpha = k\pi$$

Relazioni fondamentali

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$$

$$\begin{aligned} \sin a &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 a} & \cos a \\ &= \pm \sqrt{1 - \sin^2 a} \end{aligned}$$

Il segno $\pm$ si sceglie con il quadrante.

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Angolo orientato

Un angolo con un lato origine e un senso di rotazione: positivo se antiorario, negativo se orario.

Grado sessagesimale

L'unità di misura degli angoli pari alla 360^a parte dell'angolo giro.

Radiante

L'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. Angolo giro = 2π rad.

Angoli equivalenti

Angoli che differiscono per un numero intero di giri ($\alpha + 2k\pi$): arrivano nello stesso punto.



Circonferenza goniometrica

Circonferenza con centro nell'origine e

raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$.

Origine degli archi

Il punto $E(1 ; 0)$ da cui si misurano gli angoli sulla circonferenza goniometrica.

Lato origine / lato termine

Il lato da cui parte la rotazione e il lato dove arriva (il punto B sulla circonferenza).

Seno

L'ordinata del punto B: $\sin \alpha = y_B$.

Coseno

L'ascissa del punto B: $\cos \alpha = x_B$.

Tangente

Il rapporto $\frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, quando esiste.

Cotangente

Il rapporto $\frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$, quando esiste.

Ascissa e ordinata

La x e la y di un punto. L'ascissa viene prima.

Quadrante

Una delle 4 parti del piano cartesiano, numerate in senso antiorario.

Relazione fondamentale

Una formula sempre vera che collega seno, coseno e tangente: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.